

Ejemplo 3 Variable aleatoria continua

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-23 Tue>

Contents

1	Enunciado	1
---	-----------	---

1 Enunciado

Las partículas son un componente importante de la contaminación atmosférica. Es importante estudiar su tamaño. Sea X el diámetro de las partículas en micrómetros y supongamos que su distribución es inversamente proporcional a su volumen es decir:

$$f(x) \begin{cases} Cx^3 & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

1. Determinar C para que f sea una función de densidad

Para que una función sea de densidad deben cumplirse las propiedades por lo tanto verificamos las propiedades Función de densidad f

Primera propiedad $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

Sea $x \geq 1$ $\frac{C}{x^3} \geq 0$ como x es mayor que 1 entonces no puede ser negativo

$C \geq 0$ **Segunda propiedad** $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

Como la función esta dividida en 2 intervalos podemos dividir a la integral en 2 intervalos también

$$\int_{-\infty}^1 f(x) dx + \int_1^{+\infty} f(x) dx$$

Como la función en el primer intervalo es 0, se elimina

$$\int_1^{+\infty} \frac{C}{x^3} dx$$

Integral impropia

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_1^a \frac{C}{x^3} dx \right)$$

Como c es constante, puede salir

$$C \lim_{a \rightarrow +\infty} \left(\int_1^a x^{-3} dx \right)$$

$$\text{integraremos } C \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{x^{-2}}{-2} \Big|_1^a = C \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{-2x^2} \Big|_1^a$$

$$\text{Hacemos los extremos, superior menos inferior } C \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{-2a^2} +$$

$$\frac{1}{2}$$

Como el limite de una variable que tiende al infinito es 0 la primera fracción se hace 0 y la otra es solo una constante

$$C + 12 = \frac{C}{2}$$

teniendo eso, recordamos que toda la integral estaba igualada

a 1

$$\frac{C}{2} = 1$$

$$C = 2$$

Por lo tanto si es una función de densidad y queda como:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

Importante validar siempre que sea una función de densidad

1. Que proporción de partículas tendrían diámetros de hasta $5\mu m$?

gracias a la definición de Función de distribución F continua

$$F(5) = P(X \leq 5) = \int_{-\infty}^5 f(x) dx$$

Del mismo modo podemos dividir la integral en dos

$$\int_{-\infty}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$$

Eliminando la primera

$$\int_1^5 \frac{2}{x^3} dx = 0.96 \rightarrow 96$$

1. Determinar la función de distribución de los diámetros.

Para esto del mismo modo que en el literal anterior usamos la definición, pero el objetivo es hacerlo para cualquier x

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

del mismo modo separamos y eliminamos la primera

$$\int_1^x \frac{2}{x^3} dx \rightarrow -\frac{1}{x^2} \Big|_1^x = -\frac{1}{x^2} + 1$$

es decir

$$F(x) = -\frac{1}{x^2} + 1$$

pero no hay que olvidarse de que es en todos los reales

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ -\frac{1}{x^2} + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Con esto ya podemos determinar cualquier $F(x)$ solo reemplazamos y ya por ejemplo

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3)$$

$$1 - F(3)$$

$$1 + \frac{1}{9} - 1 = \frac{1}{9}$$

1. Que porcentaje de partículas tienen diámetros mayores a $2\mu m$ y como máximo $5\mu m$?

Normalmente se pensaría que la resolución sería con $P(2 < X \leq 5)$

pero eso está mal por que cuando hacemos que x sea mayor que 2, estamos reduciendo el espacio muestral a todos los que son mayores que 2, por tanto usamos probabilidad condicional

$$P(X \leq 5 \mid X > 2) = \frac{P(x \leq 5 \cap x > 2)}{P(x > 2)}$$

$$P(2 < x \leq 5) = \frac{F(5) - F(2)}{1 - F(2)}$$

$$\frac{F(5) - F(2)}{1 - F(2)}$$

y aplicamos la función para cualquier x del literal 3

$$\frac{0.96 - 0.75}{1 - 0.75} = 0.84 \rightarrow 84$$

pasos fundamentales X mide el diámetro de las partículas. Podemos ver en la función esa que para valores menores a 1 la probabilidad es 0, y que hay valores desde 1 hasta el infinito por tanto $X \in [1, +\infty)$

Como es un intervalo entonces concluimos que es una Variable aleatoria continua (v.a.c)